

Simulação de Elevador — Arduino / Tinkercad

Expansão de 3 para 6 Andares · Aulas 24 & 25 · SENAI

Visão Geral

Este projeto foi desenvolvido na disciplina de IoT com Arduino e Tinkercad, como parte das Aulas 24 e 25 do curso técnico no SENAI. A proposta consiste na simulação de um elevador inteligente utilizando a plataforma Arduino UNO no ambiente virtual Tinkercad, permitindo a modelagem e o teste do sistema sem necessidade de hardware físico.

O projeto evoluiu de uma versão inicial com 3 andares para uma configuração ampliada de 6 andares, simulando a expansão de um prédio comercial. Todo o crescimento foi planejado para que a lógica principal do código permanecesse intacta, demonstrando a importância de uma arquitetura de software escalável.

Componentes Utilizados

- LEDs — indicadores visuais de cada andar (um por andar)
- Botões — utilizados para realizar as chamadas do elevador em cada pavimento
- Resistores de proteção — evitam sobrecorrente nos LEDs e entradas digitais
- Protoboard — base de montagem e interligação de todos os componentes
- Arduino UNO — microcontrolador responsável por toda a lógica de controle

Lógica de Funcionamento

A lógica do sistema é estruturada de forma simples e organizada, facilitando a compreensão e futuras expansões:

- `andarAtual` — variável global que armazena a posição corrente do elevador
- `delay ()` — função que simula o tempo de deslocamento entre andares, acendendo os LEDs em sequência
- `switch/case` — estrutura de controle que organiza o comportamento do elevador para cada andar, facilitando a adição de novos casos

A expansão de 3 para 6 andares foi realizada sem modificar a lógica central, apenas adicionando novos casos ao bloco switch/case e mapeando os novos pinos de LED e botão. Isso demonstra na prática o conceito de código modular e extensível.

Conceitos aplicados: Programação estruturada em C/C++ para Arduino · Automação e controle de hardware · Sistemas embarcados · Prototipagem virtual com Tinkercad · Escalabilidade de software